**GIA SƯ SMILE**
**Supportive Math In Learning Environment**

(Đề thi có 02 trang)

**PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA - SMILES 01**
**NĂM HỌC 2026 – 2027**
**MÔN TOÁN – Không chuyên**
*Thời gian làm bài : 120 phút*

**Bài 1.**(*1.0 điểm*) Rút gọn các biểu thức sau:

**a)** $A = \sqrt{7 - 2\sqrt{10}} + \sqrt{20} + \frac{1}{2}\sqrt{8}$.

**b)** Rút gọn biểu thức sau: $B = \frac{x+\sqrt{x}-6}{x-9} + \frac{x-7\sqrt{x}+19}{x+\sqrt{x}-12} - \frac{x-5\sqrt{x}}{x+4\sqrt{x}}; x > 0, x \neq 9$

**Bài 2.***(2.0 điểm)*

**a)** Hai xe ô tô cùng đi từ cảng lưỡng dụng Hòn Khoai đến khu du lịch Đất Mũi, xe thứ hai đến sớm hơn xe thứ nhất là 1 giờ. Lúc trở về xe thứ nhất tăng vận tốc thêm 5 km mỗi giờ, xe thứ hai vẫn giữ nguyên vận tốc nhưng dừng lại nghỉ ở một điểm trên đường hết 40 phút, sau đó về đến cảng Hòn Khoai cùng lúc với xe thứ nhất. Tìm vận tốc ban đầu của mỗi xe, biết chiều dài quãng đường từ cảng Hòn Khoai đến khu du lịch Đất Mũi là 120 km và khi đi hay về hai xe đều xuất phát cùng một lúc.

**b)** Cho phương trình $x^2 - 2mx + m - 1 = 0$. Tìm $m$ đề phương trình có hai nghiệm $x_1, x_2$ thỏa mãn: $\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2} = 2$.

**Bài 3.***(1,5 điểm)* Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho Parabol $(P)$ có phương trình $y = \frac{1}{2}x^2$ và hai điểm A,B thuộc $(P)$ có hoành độ lần lượt là $x_A = -1, x_B = 2$.

**a)** Tìm tọa độ của A,B.

**b)** Viết phương trình đường thẳng $(d)$ đi qua hai điểm A,B.

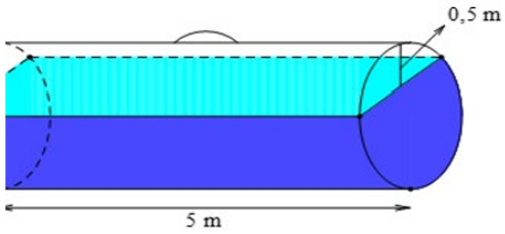
**c)** Tính khoảng cách từ điểm $O$ đến đường thẳng $(d)$.

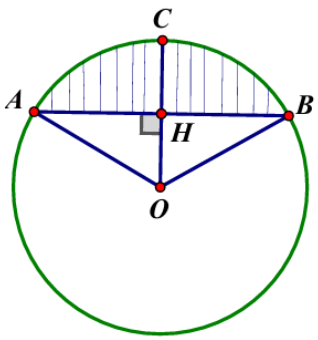
**Bài 4.***(1,0 điểm)* Một hộp có 20 viên bi với kích thước và khối lượng như nhau. Bạn Ngân viết lên các viên bi đó các số 1, 2, 3....,20; hai viên bi khác nhau thì viết hai số khác nhau. Xét phép thử "Lấy ngẫu nhiên một viên bi trong hộp".

**a)** Xác định không gian mẫu của phép thử. Không gian mẫu có bao nhiêu phần tử?

**b)** Tính xác suất biến cố: "Số xuất hiện trên viên bi được lấy ra chia 7 dư 1".

**Bài 5.***(1,0 điểm)* Một bồn hình trụ đang chứa dầu, được đặt nằm ngang, có chiều dài bồn là 5m, có bán kính đáy 1m, với nắp bồn đặt trên mặt nằm ngang của mặt trụ. Người ta đã rút dầu trong bồn tương ứng với 0,5m của đường kính đáy. Tính thể tích gần đúng nhất của khối dầu còn lại trong bồn (lấy $\pi \approx 3,14$, kết quả làm trong hai chữ số thập phân, theo đơn vị $m^3$)




Hình 1:

**Bài 6.** *(2,5 điểm)* Cho tam giác nhọn ABC ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn ($O$). Hai đường cao BE và CF của tam giác ABC cắt nhau tại H. Gọi K là trung điểm của BC.

**a)** Chứng minh ΔAEF đồng dạng với ΔABC.

**b)** Chứng minh OA vuông góc với EF.

**c)** Đường phân giác góc FHB cắt AB và AC lần lượt tại M và N. Gọi I là trung điểm của MN. Chứng minh AFHI nội tiếp.

**Bài 7.** *(1,0 điểm)* Cho ba số thực dương $a, b, c$. Chứng minh rằng: $(a+b+c)(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}) \geq 9$.

$--$***HẾT***$--$